

Identificativo: RU-9992150707-PUA-SP Rev.02.00

Data: 15/03/2024

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

PUA: architettura

Specifiche di Progettazione

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	

Verifica	Marco Bonfigli - Abaco S.p.A.	
----------	-------------------------------	--

Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	
----------------	-----------------------------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	31/12/2023	Prima emissione	
01.01	31/12/2023	Revisione ed integrazioni	
02.00	15/03/2024	Revisione ed integrazioni	
02.01	20/02/2025	Revisione ed integrazioni	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Ambito di Applicabilità	6
2.	RIFERIMENTI	7
2.1	Documenti Applicabili.....	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”	9
4.1	Quadro di riferimento.....	9
4.2	Modello architetturale.....	10
4.2.1	PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica.....	12
4.2.2	Servizi da cui dipende il PUA	12
4.3	Aspetti non funzionali e modello di erogazione	12
5.	SPECIFICA LOGICA DEI DATI	18
5.1	Modello concettuale dei dati	18
5.2	Deployment del modello concettuale	18
5.2.1	Dati relativi alla testata PUA	19
5.2.2	Dati relativi alla dichiarazione degli effluenti del PUA	19
5.2.3	Dati relativi ai divieti dichiarati per gli effluenti del PUA	20
5.2.4	Dati relativi agli appezzamenti indicati nel PUA	20
5.2.5	Dati relativi alle letamazioni precedenti.....	20
5.2.6	Dati relativi alle pianificazioni delle distribuzioni dei fertilizzanti	22
6.	ALLEGATI.....	22

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI	7
TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
TABELLA 3 – GLOSSARIO	8

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento si propone di definire le specifiche di progettazione concettuale dell'obiettivo progettuale del Modulo **PUA**.

Il documento è un prodotto della fase di "Progettazione Concettuale" del progetto ed è strutturato come di seguito indicato:

- *Parte 1 – Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di Progettazione*: contiene la descrizione del modello architetturale nell'ambito della soluzione complessiva;
- *Parte 2 – Specifica Logica dei dati*: contiene la descrizione dello schema concettuale e logico dei dati dell'obiettivo progettuale.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: **Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale**

Codice CIG: **9992150707**

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: **GARI-PUA**

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: **N.A.**

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Progetto dei Fabbisogni Regione Umbria - SIAN Lotto 3
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AFOR	Agenzia Forestale Regionale Umbria
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
UMA	Utenti Motori Agricoli

Tabella 3 – Glossario

4. ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”

4.1 Quadro di riferimento

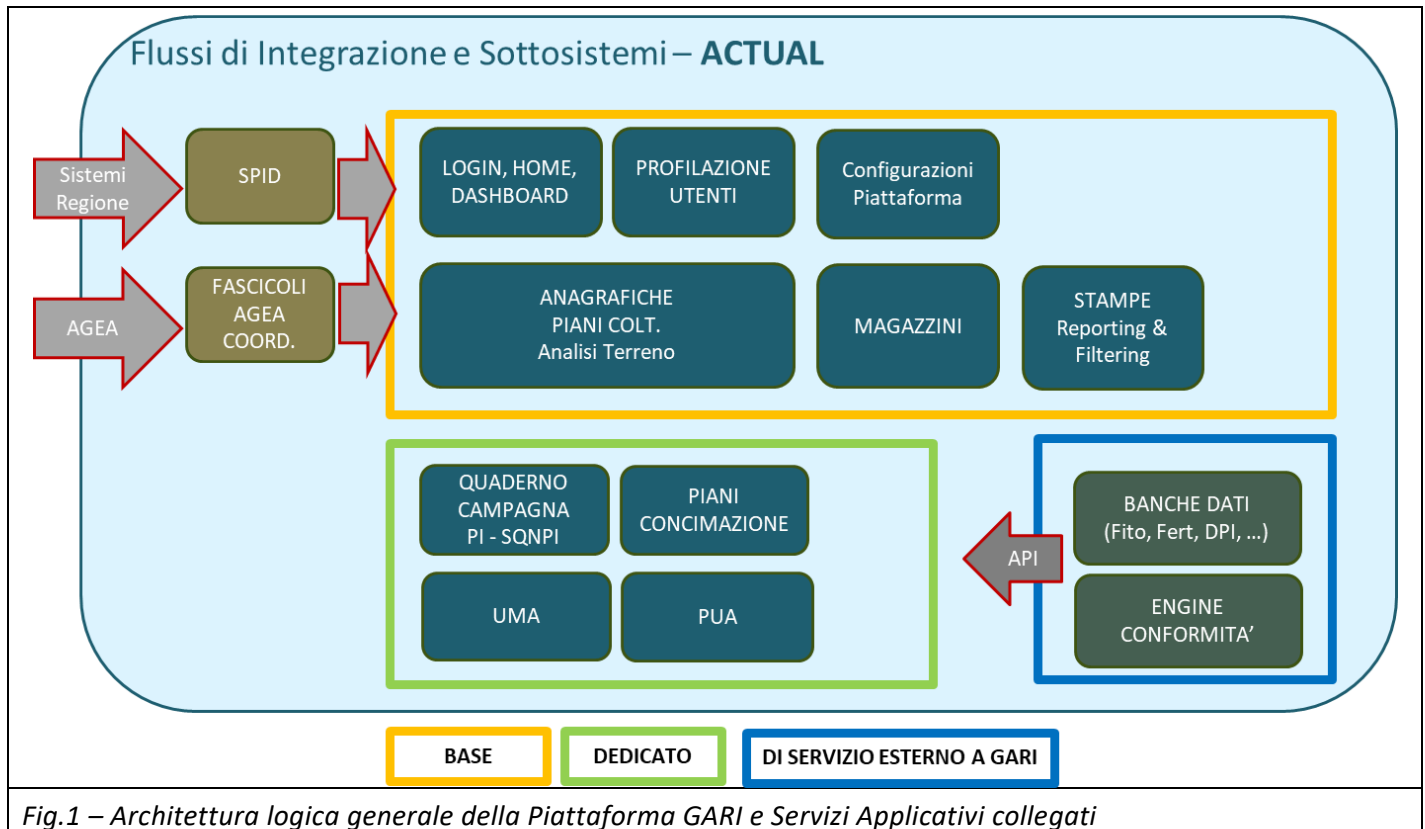
Per garantire la massima scalabilità e la capacità di massimo adattamento alle richieste utente è opportuno prevedere livelli elevati di disaccoppiamento e di indipendenza dei servizi.

In tale ottica, la piattaforma è suddivisa in un insieme di moduli autonomi ed interoperabili. Questo abilita un approccio incrementale che permette di realizzare i diversi moduli e i diversi servizi da essi forniti secondo le priorità indirizzate dal business riducendo i rischi relativi all'integrabilità dei moduli stessi.

Il sistema prevede un insieme di moduli funzionali di base che sono a disposizione di tutti i moduli che lo compongono. Tali moduli gestiscono dati che vengono memorizzati sul database in opportune strutture attraverso interfacce utente appositamente dedicate.

La piattaforma GARI può essere considerata suddivisa nei seguenti macrosistemi (Fig. 1):

- Flussi di integrazione con sistemi esterni
 - o Sistema di autenticazione attraverso SPID o accesso diretto alla piattaforma attraverso apposita pagina
 - o Sistema di scarico dei Piani Colturali/Fascicoli attraverso chiamate a servizi esposti da Agea Coordinamento
- Modulo Base che include i seguenti sotto moduli (per le specifiche si veda il Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-02.00”):
 - o Login-Home-Dashboard necessario per l’accesso da parte degli utenti alla piattaforma e per poter accedere ai vari moduli una volta autenticati
 - o Profilazione Utenti necessario per le abilitazioni e le visibilità degli utenti sui diversi moduli
 - o Configurazioni Piattaforma utile per settare alcune configurazioni di utilizzo del sistema
 - o Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del terreno, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Magazzini, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Stampe, Reportistica e Strumenti di Filtro
- Modulo Dedicato che include i seguenti moduli:
 - o Quaderno di Campagna Produzione Integrata – SQNPI
 - o Piani Concimazione (Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.00”)
 - o PUA (dettagliato in seguito in questo documento)
 - o UMA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-02.00”)
- Moduli Esterni contenuti in una piattaforma esterna necessari alla compilazione e verifica del Quaderno SQNPI che espongono attraverso dei servizi web i dati relativi a:
 - o Prodotti Fitosanitari e relativi campi d’impiego, Fertilizzanti e relativi titoli, Disciplinari, Biologico
 - o Verifiche conformità



Questo documento affronta la composizione del modulo denominato “GARI-PUA”.

4.2 Modello architetturale

Nella presente sezione viene descritta l’architettura software, indicando il dettaglio il ruolo di ciascun modulo e le relazioni fra i vari moduli.

Il sistema ed i relativi moduli sono implementati in maniera differente a seconda della tecnologia scelta nel rispettivo modulo. In particolare, le tecnologie sono due: Asp.net web form e client/server.

Descrivendo la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end è sviluppata con un paradigma classico (una serie di pagine web).

Nuovamente la scelta dipende dal modulo. Ci sono moduli dove vengono utilizzati diverse tecnologie, a seconda delle scelte tecniche effettuate.

I linguaggi utilizzati lato Front End sono JavaScript, Html5, Css.

Il linguaggio di programmazione utilizzato lato Back End è VB.Net e vengono rese disponibili API Rest, interrogate dal client attraverso richieste Ajax.

I dati vengono memorizzati nel database relazionale Sql Server.

Le stampe ed i report sono realizzate attraverso lo strumento SAP Crystal Reports.

All’occorrenza il codice eseguito lato server dalle Rest API può contattare dei servizi esterni, il cui dispiegamento è stato fatto su sistemi esterni raggiungibili via internet, attraverso la porta standard TCP SSL 443.

Questi servizi vengono denominati “di servizio esterno a GARI”; prevedono sia:

- servizi web di tipo SOAP, con una serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su XML
- Rest API con serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su Json.

È previsto un meccanismo di autenticazione e riconoscimento con un modello che autorizza sia la singola istanza della piattaforma che effettua le chiamate, sia l'utente con cui le chiamate vengono effettuate.

Evoluzioni tecniche rispetto alla versione precedente

Rispetto alla versione precedente, descritta nei paragrafi precedenti, sono state introdotte nuove soluzioni e scelte tecniche, opportunamente progettate per garantire un'evoluzione costante della piattaforma e soddisfare i requisiti funzionali in maniera più efficiente.

Circa la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end sono state sviluppate diverse porzioni dell'applicativo introducendo, oltre al paradigma classico (pagine web asp.net con chiamate Ajax), sia come single-page application.

Il framework per lo sviluppo della single-page application è Angular2+, che fa uso del linguaggio di programmazione TypeScript.

Angular è un framework potente per lo sviluppo di applicazioni web che garantisce il rispetto dei requisiti non funzionali di un sistema software attraverso vari meccanismi e caratteristiche, di cui elenchiamo i principali vantaggi:

- Modularità: Angular incoraggia la modularità tramite la suddivisione del codice in moduli, rendendo più semplice la gestione, il riutilizzo e il testing dei componenti del software.
- Manutenibilità: Grazie all'uso di TypeScript, Angular fornisce tipizzazione statica che aiuta a identificare errori durante lo sviluppo, migliorando la manutenibilità del codice.
- Riutilizzabilità dei componenti: Angular utilizza un'architettura basata su componenti, che permette di creare e riutilizzare componenti indipendenti, riducendo la duplicazione del codice.
- Testabilità: Angular supporta il testing a vari livelli (unit testing, primo fra tutti).
- Performance: Angular ottimizza automaticamente la performance delle applicazioni tramite tecniche come il change detection, l'aggiornamento efficiente del DOM e il lazy loading dei moduli. Osserviamo che abbiamo adottato una particolare attenzione al miglioramento delle performance rispetto alla versione precedente.

In seguito nel documento viene descritto come l'impiego del framework Angular permette di ottenere anche una migliore modellazione dei requisiti funzionali.

Lato server è stato introdotto il Framework .NET 5.0 di Microsoft, utilizzato per lo sviluppo di una serie di Rest API con il linguaggio C#.

Le api così sviluppate introducono alcuni vantaggi, di cui elenchiamo i principali:

- Miglioramento delle prestazioni
- Impiego del paradigma JWT (Json Web Token) in fase di autenticazione delle API
- Documentazione dei diversi Endpoint e del payload disponibile attraverso il framework "Swagger"
- Gestione del modello a oggetti disponibile anche in linguaggio Typescript

Evoluzioni funzionali comuni a tutti i moduli rispetto alla versione precedente

A beneficio di tutti i moduli applicativi sono stati portati avanti diversi miglioramenti funzionali comuni, volti ad un miglioramento dell'esperienza utente e dell'aspetto visivo. Sono stati rivisti gli stili dell'applicativo, il livello di contrasto ed altri aspetti che migliorano l'accessibilità.

4.2.1 PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica

Il servizio PUA permette agli utenti autorizzati di gestire le diverse fasi di compilazione dei PUA ed agli organismi di controllo di consultare i dati caricati a sistema.

A fronte della presenza sul sistema del piano colturale aggiornato e scaricato da SIAN è possibile compilare la dichiarazione di previsione dell'utilizzo dei fertilizzanti minerali ed organici.

L'implementazione per tutti procedimenti di gestione del servizio PUA si articola in:

- A. Redazione PUA.
- B. Spandimento reflui zootecnici in Zone a Vulnerabilità da Nitrati (ZVN) e al di fuori delle ZVN.
- C. Controlli.

Evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente

Le evoluzioni funzionali rispetto alla versione precedente coinvolgono la parte di compilazione delle operazioni colturali di "distribuzione concime", descritte nel documento con Rif.: "Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-02.03"

4.2.2 Servizi da cui dipende il PUA

Il modulo del Pua dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione di alcuni dati, citiamo a titolo di esempio quando richiesto nella compilazione:

- 1. Ciclo
- 2. Tipologia
- 3. Funzione di calcolo dei massimali ammessi (metodo a bilancio, semplificato)

Si sottolinea che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

Le modalità di funzionamento ed iterazione con i servizi sono gli stessi indicati nel paragrafo "4.2. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata."

4.3 Aspetti non funzionali e modello di erogazione

In questo capitolo sono descritti i requisiti non funzionali dell'applicativo.

RNF001 – Sicurezza

L'accesso alle funzionalità del sistema è consentito esclusivamente alle classi di utenza definite nella sezione **Tipologie di Utenti**. L'abilitazione avviene nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa nazionale. Il sistema assicura la protezione dei dati e delle operazioni attraverso misure di sicurezza adeguate. Le modalità di autenticazione e autorizzazione sono implementate secondo le specifiche di progetto.

RNF002 – Manutenibilità

Il sistema è stato progettato con una forte enfasi sulla manutenibilità, garantendo interventi rapidi ed efficienti grazie a una struttura modulare e scalabile. L'architettura consente di aggiornare e modificare singole componenti senza impattare l'intero ecosistema applicativo. La separazione tra logica di business, gestione dei dati e interfaccia utente semplifica la manutenzione e riduce il rischio di regressioni durante gli aggiornamenti.

Un aspetto chiave della manutenibilità è la modularità del sistema, che si articola in diverse componenti indipendenti. Questo approccio consente di eseguire aggiornamenti mirati senza compromettere la stabilità dell'intera piattaforma.

1. Architettura Modulare e Scalabile

- Il sistema è suddiviso in più siti e librerie backend, con una chiara separazione delle funzionalità.
- La presenza di librerie condivise evita ridondanze e facilita gli aggiornamenti.
- Le funzionalità principali sono suddivise in moduli indipendenti, garantendo una gestione più efficace delle modifiche e una riduzione del rischio di errori.

Questa organizzazione consente di intervenire su una specifica sezione senza dover ripercorrere l'intero codice base, accelerando i tempi di sviluppo e test.

2. Strutturazione del Backend e Ottimizzazione della Manutenzione

- Data Access Layer (DAL):
 - Si occupa della gestione delle operazioni di lettura e scrittura sul database.
 - Le query vengono centralizzate nella libreria **DataProvider**, migliorando la sicurezza e la gestione delle connessioni.
- Business Layer (BIZ):
 - Implementa la logica applicativa separandola dalla gestione del database e dalla presentazione.
 - Prepara i dati prima che vengano inviati al frontend, riducendo la complessità delle operazioni lato client.

Grazie a questa suddivisione, il backend può essere facilmente esteso o modificato senza dover riscrivere intere sezioni di codice.

3. Modernizzazione e Standardizzazione del Frontend

L'interfaccia utente è stata progettata per garantire flessibilità e adattabilità nel tempo. Le tecnologie utilizzate permettono di ridurre la dipendenza da framework obsoleti e di migliorare l'esperienza utente.

- Il sistema utilizza **Angular** per la gestione delle interfacce e per la creazione di componenti riutilizzabili.
- Le pagine ASP.NET Web Forms ancora presenti sono progressivamente migrate a tecnologie più moderne, riducendo il debito tecnico.
- L'integrazione con API REST consente una separazione chiara tra frontend e backend, facilitando la manutenzione e l'aggiornamento delle funzionalità.

4. Logging, Monitoraggio e Diagnostica

Per garantire una gestione efficace degli errori e delle anomalie di sistema, sono stati implementati strumenti avanzati di logging e monitoraggio.

- Gli errori vengono tracciati tramite **Log4Net** per i servizi .NET Core e un sistema di logging proprietario per le altre componenti.
- Il sistema è predisposto per l'integrazione con strumenti esterni di analisi avanzata, migliorando il tracciamento delle anomalie.
- I log permettono di identificare rapidamente le cause di un malfunzionamento e di intervenire con precisione.

Questo approccio garantisce una maggiore trasparenza e facilita il debugging, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi.

5. Automazione e Semplificazione degli Aggiornamenti

Un altro aspetto fondamentale della manutenibilità è la capacità del sistema di gestire gli aggiornamenti in modo automatico e non intrusivo.

- Il rilascio degli aggiornamenti è automatizzato grazie a un sistema basato su **.NET Core**, che consente di applicare nuove versioni senza intervento manuale.
- Gli aggiornamenti possono essere pianificati in fasce orarie specifiche, minimizzando i disagi per gli utenti.
- In caso di aggiornamento, gli utenti ricevono una notifica in homepage con le informazioni relative alla finestra di manutenzione.

Grazie a questa automazione, il sistema riduce i rischi legati agli aggiornamenti manuali e assicura una distribuzione efficiente delle nuove funzionalità.

6. Configurabilità e Adattabilità alle Esigenze dell'Utente

Il sistema offre un alto grado di configurabilità, permettendo personalizzazioni senza necessità di interventi sul codice.

- Le impostazioni possono essere definite su più livelli, tra cui:
 - *Utente specifico o superuser*
 - *Centro aziendale o azienda*
- Questa struttura consente di adattare il comportamento del sistema alle esigenze operative senza richiedere modifiche strutturali.

L'adozione di questa logica semplifica la gestione delle variabili di configurazione e rende il sistema più flessibile nel tempo.

Conclusione

La combinazione di un'architettura modulare, strumenti di logging avanzati, aggiornamenti automatizzati e un'elevata configurabilità garantisce un sistema facilmente manutenibile, scalabile e adattabile alle future evoluzioni. Questo approccio riduce i tempi di intervento, minimizza i rischi di errore e assicura una gestione efficiente delle risorse.

RNF003 – Affidabilità

Il sistema è progettato per garantire la massima affidabilità, assicurando l'integrità dei dati e la continuità operativa. Grazie all'uso di database transazionali, ogni operazione viene eseguita in modo sicuro, con rollback automatico in caso di errore. Sono implementati backup periodici e procedure di disaster recovery per ripristinare rapidamente il sistema in caso di guasto hardware o perdita di dati. La ridondanza delle informazioni su server secondari contribuisce a evitare interruzioni del servizio. Il monitoraggio costante delle operazioni consente di rilevare anomalie e intervenire tempestivamente per garantire la stabilità della piattaforma.

RNF004 – Scalabilità

L'architettura attuale dell'applicativo GIAS si basa su una configurazione distribuita su due server virtuali: un server dedicato al frontend che ospita Windows Server con IIS e un server backend su cui risiede Microsoft SQL Server. Con l'evolversi delle esigenze del Cliente e l'aumentare del carico di lavoro, è necessario considerare strategie di scalabilità appropriate per entrambi i livelli dell'architettura. Per quanto riguarda il frontend, è possibile implementare una efficace strategia di scalabilità orizzontale attraverso l'introduzione di tecniche di bilanciamento del carico. Questa soluzione prevede l'utilizzo di un load balancer software, come HA Proxy o Kemp Load Balancer, che permette di distribuire il traffico su multiple istanze del frontend. Tale approccio non solo garantisce una distribuzione ottimale del carico di lavoro, ma assicura anche una maggiore resilienza del sistema e un'elevata disponibilità del servizio. La presenza di un load balancer consente inoltre di effettuare operazioni di manutenzione senza causare interruzioni del servizio, grazie alla possibilità di reindirizzare il traffico su server alternativi. A ciò si aggiunge che il sito Angular e i due siti basati su tecnologia .Net Core 6 sono installabili sotto containerizzazione (Docker / Kubernetes).

Sul versante backend, la situazione richiede considerazioni differenti, in quanto Microsoft SQL Server presenta caratteristiche architetturali specifiche. È fondamentale comprendere che SQL Server è stato progettato privilegiando la scalabilità verticale rispetto a quella orizzontale. Questo significa che il primo approccio da considerare per migliorare le performance è l'incremento delle risorse hardware del server, come CPU, memoria RAM e capacità di storage, con particolare attenzione alle prestazioni I/O. Tuttavia, esistono scenari in cui può essere vantaggioso implementare anche forme di scalabilità orizzontale per SQL Server (Es. numero elevato di connessioni simultanee, sopra 600 e anagrafiche con quantità di utenze superiori a 100.000). In particolare, attraverso la tecnologia Always On Availability Groups, è possibile configurare GIAS in un cluster di macchine Windows che permette di bilanciare il carico delle operazioni di lettura su DB. Questa soluzione consente di distribuire le query di lettura su server secondari, mantenendo il server principale dedicato alle operazioni di scrittura. L'implementazione degli Availability Groups non solo migliora le performance complessive del sistema, ma fornisce anche funzionalità avanzate di alta disponibilità e disaster recovery. È importante sottolineare che mentre il frontend può essere scalato orizzontalmente in modo relativamente semplice attraverso l'aggiunta di nuove istanze, la scalabilità del backend richiede una pianificazione più attenta e deve tenere conto delle caratteristiche intrinseche di SQL Server. La combinazione di scalabilità verticale e l'utilizzo di Availability Groups rappresenta la soluzione certificata DIAGRAM per garantire prestazioni elevate e affidabilità del sistema GIAS.

RNF005 – Usabilità

Le funzionalità dovranno risultare di facile utilizzo e semplice apprendimento tramite l'utilizzo di eventuali manuali utente.

Le stampe, se presenti, dovranno essere consultabili anche senza essere inviate alla stampante, tramite una funzione di "Anteprima" a video in modalità PDF.

I componenti Progress Kendo che sono utilizzati nel prodotto aderiscono alle norme di accessibilità considerando questi aspetti:

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
- Section 508
- WAI-ARIA
- Keyboard Navigation

Nell'ambito delle evoluzioni del progetto GARI è previsto il passaggio al cosiddetto GARI grafico; questo sarà realizzato seguendo le linee guida AgID in materia di accessibilità e farà uso della libreria denominata "bootstrap italia", gestita dalla stessa AgID e che viene fortemente consigliata per la realizzazione di soluzioni che soddisfino le "linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione".

Si fa presente che, come previsto anche dalla normativa, alcune parti del sistema, molto orientate alla navigazione cartografica, non potranno essere fruite da persone con forti problemi di vista, in quanto non è possibile rendere accessibile il contenuto delle mappe digitali; dove necessario e possibile, potranno essere fornite interfacce alternative basate su elementi testuali.

Resteranno comunque in esercizio anche componenti già presenti in GARI nella versione oggetto del presente documento; questi non fanno utilizzo dei componenti sopra citati ma, comunque, si appoggiano su componenti web denominati "Progress Kendo UI" che soddisfano i requisiti WCAG 2.2 come sopra descritto.

RNF006 – Portabilità

Procedura di Installazione

Si fa riferimento al manuale rilasciato Manuale di installazione e gestione GARI Rev. 1.00

Procedura di Disinstallazione

La disinstallazione dell'applicativo prevede un processo di "roll-back" rispetto alle istruzioni fornite nel documento di installazione. Questo passaggio è essenziale per rimuovere correttamente tutti i componenti installati e ripristinare i Vs sistemi alle condizioni originarie.

Ecco i passaggi da seguire per disinstallare completamente l'applicativo:

1. Rimozione dei File e delle Cartelle

- Individuare e cancellare le cartelle contenenti i file dell'applicativo installati sul sistema (solitamente GARI, GIAS o GIASLAN)
- Assicurarsi di rimuovere tutti i file e le sottocartelle associate all'applicativo.

2. Eliminazione delle Configurazioni IIS

- Accedere alla console di gestione di Microsoft Internet Information Services (IIS).
- Identificare e rimuovere i siti Web, le applicazioni e i pool di applicazioni creati per l'applicativo.
- Verificare che tutte le impostazioni e i riferimenti all'applicativo siano stati correttamente rimossi dall'IIS.

3. Cancellazione delle Attività Pianificate

- Aprire il Pannello di Controllo di Windows e accedere all'utilità Gestione attività.
- Individuare e eliminare tutte le attività pianificate associate all'applicativo.
- Assicurarsi che non siano presenti più processi o attività residue legate all'applicativo.

Al termine di questi passaggi, l'applicativo sarà completamente rimosso dal sistema e l'ambiente tornerà allo stato originario, prima dell'installazione.

È importante sottolineare che l'installazione dell'applicativo è strettamente vincolata alle specifiche e ai requisiti tecnici indicati nel documento di setup. Non sono certificati né port verso ambienti diversi da Microsoft Windows (Linux, Apple), né verso architetture a microservizi come Docker o Kubernetes.

5. SPECIFICA LOGICA DEI DATI

5.1 Modello concettuale dei dati

Elenchiamo le entità e i corrispondenti archivi come indicato nella tabella che segue:

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
PUA Testata	Tabella principale	Nuova
Dichiarazione Effluenti	Dichiarazione degli effluenti	Nuova
Dichiarazione Effluenti Divieti	Dettaglio periodo divieto degli effluenti	Nuova
Dettaglio Appezzamenti	Dettaglio Appezzamenti oggetto di dichiarazione	Nuova
Dichiarazione Letamazioni precedenti	Dichiarazione letamazioni precedenti sugli appezzamenti	Nuova
Fertilizzazioni Pianificate	Fertilizzazioni pianificate	Nuova

5.2 Deployment del modello concettuale

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione
2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

5.2.1 Dati relativi alla testata PUA

Entità	Pua_Testata
Descrizione entità	Informazione di testata per il Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Piva	P.iva dell'azienda di riferimento
Note	
Pua_Anno	Anno Pua
Pua_Tipo	Metodo calcolo utilizzato (1=formula bilancio con analisi; 2=semplificato)
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato del PUA, se vale 1 allora il PUA è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Flag_NonUtilizzo_Fertilizzanti	Flag dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti
Identificatore	
Piva_SuperUser, Pua_Cod, Regolamento_Cod	
Relazioni	
Pua_Effluenti	

5.2.2 Dati relativi alla dichiarazione degli effluenti del PUA

Entità	Pua_Effluente
Descrizione entità	Informazione di dettaglio della dichiarazione degli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Eff_Cod	Codice effluente dichiarato
Carico	
Capacita_stoccaggio	Capacità stoccaggio
Riempimento	Riempimento a fine divieto
Azoto_qta	Quantità di azoto
Azoto_titoli	Titolo di azoto
Giorni_Stoccaggio	Giorni stoccaggio
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Perc_Zootecnico	Percentuale zootecnica del digestato
Flag_ProvenienzaEsterna	Flag di provenienza esterna dall'azienda dell'effluente
Id	Identificativo univoco
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
PUA_Effluente_PeriodoDivieto	

5.2.3 Dati relativi ai divieti dichiarati per gli effluenti del PUA

Entità	PUA_Effluente_PeriodoDivieto
Descrizione entità	Informazione di dettaglio dei divieti dichiarati per gli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Id_Pua_Effluente	Codice effluente dichiarato
Data_Divieto_DA	Data inizio divieto
Data_Divieto_A	Data fine divieto
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	

5.2.4 Dati relativi agli appezzamenti indicati nel PUA

Entità	Anagrafe_VincoliAgronomici
Descrizione entità	Informazione di dettaglio degli appezzamenti indicati nel Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Analisi_Testata_Cod	Relazione con l'analisi del terreno
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Veg_Cod_Prec	Relazione con la coltura indicata come precessione
Ubicazione_Cod	Ubicazione
TipoAcqua_Cod	Acqua utilizzata
N_FertilizzazioniPrecedenti	
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Analisi terreni, Specie vegetali, Ubicazione, Tipo Acqua	

5.2.5 Dati relativi alle letamazioni precedenti

Entità	Pua_LetamazioniPrecedenti
Descrizione entità	Informazione sulle letamazioni precedenti registrate sugli appezzamenti
Attributo	Definizione

Piva_SuperUser	
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Eff_Cod	Codice effluente distribuito in precedenza
Id_Fre	Anno in cui è stato distribuito l'effluente
Udm_Cod	Unità di misura della quantità di effluente distribuito
Qta	Quantità di effluente distribuito
N_Titolo	Titolo di Azoto dell'effluente distribuito
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Effluenti, Frequenza, Unità di misura	

5.2.6 Dati relativi alle pianificazioni delle distribuzioni dei fertilizzanti

I modelli concettuali che contengono le informazioni riguardanti le distribuzioni pianificate, hanno una struttura analoga a quanto descritto nel documento “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.00”.

6. ALLEGATI

Non sono previsti allegati.